



Введение в криптографию

История криптографии

Древний мир

Шифр Цезаря, «скитальческий» шифр греков

Средние века

Шифры крестоносцев, «Шифр Бэкона» Фрэнсиса Бэкона

Вторая мировая

Немецкая «Энигма» взломана криптоаналитиками — это сократило войну

Современность

AES, RSA, цифровые подписи, хэширование



Три ключевых понятия

В CTF-задачах различие между этими понятиями определяет вектор поиска решения.

Кодирование

Преобразование формата без защиты. Ключ не нужен — любой знающий алгоритм может декодировать.

Примеры: Base64, Hex, URL-кодирование

CTF: ZmxhZ3t0ZXN0fQ== → скорее всего Base64

Шифрование

Преобразование для конфиденциальности. Без ключа восстановить текст невозможно.

Примеры: AES, RSA, ГОСТ

CTF: Найти ключ или применить brute-force

Хэширование

Односторонняя функция — уникальный «отпечаток» фиксированной длины. Восстановить исходные данные невозможно.

Примеры: MD5, SHA-1, SHA-256

CTF: Сравнение паролей, проверка целостности файлов



Шифр Цезаря (ROT13)

Каждая буква заменяется буквой на фиксированное число позиций дальше в алфавите. ROT13 — сдвиг на 13 позиций.

Пример шифрования

Строка ABCDEF при сдвиге на 13 позиций:

A→N, B→O, C→P, D→Q, E→R, F→S

Результат: NOPQRS

Варианты сдвига

Существуют ROT1, ROT2, ..., ROT25.

Сдвиг ограничен размером алфавита: в английском — 25, в русском — 32 позиции.

ROT13 — самый распространённый вариант в CTF-задачах начального уровня.

Кодировки: ASCII и UTF-8

ASCII

Стандарт кодирования латинского алфавита, цифр и спецсимволов, принятый в 1963 году. Изначально 128 символов, расширен до 256.

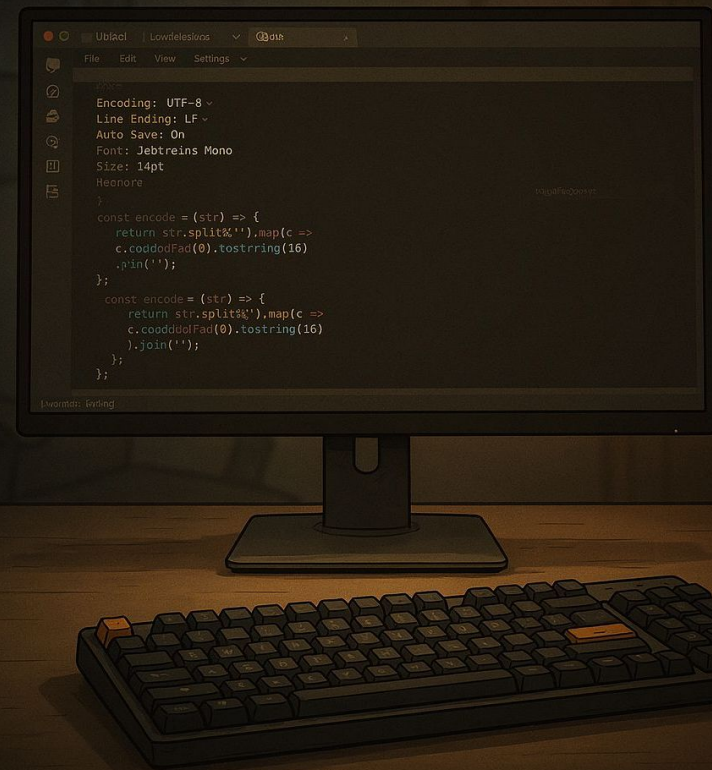
Просмотр таблицы в терминале:

```
sudo apt install ascii  
ascii -d
```

UTF-8

Стандарт Unicode (RFC 3629), использует от 1 до 4 байт на символ. Содержит **1 114 112 символов** — буквы всех языков мира, эмодзи, иероглифы. Полностью совместим с ASCII.

Текстовые редакторы (например, Notepad++) определяют кодировку автоматически и позволяют её изменить.



Системы счисления

Одно число можно записать по-разному. Например, **1337** в разных системах:

Система	Значение
Двоичная	10100111001
Восьмеричная	2471
Десятичная	1337
Шестнадцатеричная	539
Двадцатеричная	36H

В CTF наиболее часто встречаются **двоичная (binary)** и **шестнадцатеричная (hex)** системы.

Двоичная и шестнадцатеричная системы

Binary → Decimal: 1337

Делим на 2, записываем остатки в обратном порядке:

1337 → 10011100101

Проверка: ¹

Hex → Decimal: 1337

Делим на 16, записываем остатки в обратном порядке:

1337 → 539

Проверка: ²

Для кодирования текста используем таблицу ASCII. Буква H = 72 = 1001000 в двоичной. Проверить можно на cyberchef.org.



Единица хранения — бит (0 или 1). 8 бит = 1 байт, 1024 байта = 1 КБ, далее МБ → ГБ → ТБ → ПБ.

Стандарты Base-кодирования

Base — стандарт кодирования, указывающий на систему счисления. Каждый вариант использует свой набор символов.

Base2 / Base8 / Base10 / Base16

Классические системы счисления: двоичная, восьмеричная, десятичная, шестнадцатеричная (Hex).

Base32

Цифры 0–9 и буквы A–V. Применяется для адресации, например адреса Bitcoin и Ripple.

Base58

Исключены символы 0, O, l, I, +, / во избежание путаницы и ошибок при URL-кодировании.

Base64

Цифры 0–9, буквы A–Z и a–z плюс 2 дополнительных символа. Самый распространённый в СTF. Строки часто оканчиваются на ==.

Итоги и ресурсы

Что изучили

- История криптографии
- Кодирование vs Шифрование vs Хэширование
- Шифр Цезаря (ROT13) и Мария Стюарт
- ASCII, UTF-8, системы счисления, Base

Полезные ресурсы

- cyberchef.org — универсальный инструмент
- [Wikipedia: Криптография](#)
- [Wikipedia: ASCII](#)
- [Wikipedia: UTF-8](#)
- [HackerLab: задача «Мария»](#)

- ❑ Начинайте с классических шифров — они часто встречаются как вводные задачи в CTF-соревнованиях.

